

DOSEN PENGANPU : Leli Nisfi Setiana, S.Pd., M.Pd

NAMA : EZZY KURBANA

NIM : 32602400047

Analisis Keamanan Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Metode Penetration Testing

Abstrak

Keamanan aplikasi berbasis web merupakan aspek krusial dalam memastikan integritas dan kerahasiaan data, terutama pada platform e-commerce yang rentan terhadap serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan aplikasi web E-Commerce As-Sakinah Mart menggunakan metode penetration testing. Metode ini melibatkan simulasi serangan yang mungkin dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem. Studi ini meliputi pengujian terhadap berbagai aspek, termasuk autentikasi pengguna, manajemen sesi, enkripsi data, serta perlindungan terhadap serangan SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aisyyiah.rebrainstudio.com telah memenuhi standar keamanan yang tinggi dan aman dari ancaman yang termasuk dalam OWASP Top 10-2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif terhadap potensi ancaman keamanan pada aplikasi web.

Kata Kunci: *Keamanan Aplikasi Web, Penetration Testing, OWASP Top 10, SQL Injection, Cross-Site Scripting, E-Commerce*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi jual beli, salah satunya melalui platform e-commerce. Transformasi ini memberikan kemudahan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi bagi konsumen [1]. Namun, di balik kemudahan tersebut, aplikasi web yang menangani data transaksi, data pribadi pengguna, dan informasi pembayaran menjadi sasaran yang menarik bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi celah keamanan.

Ancaman terhadap keamanan aplikasi web terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem informasi yang digunakan. Berbagai teknik serangan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), pembobolan autentikasi, hingga manipulasi sesi pengguna dapat menyebabkan kebocoran data, kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap suatu platform. Oleh karena itu, evaluasi

keamanan secara berkala menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh setiap pengelola sistem informasi, termasuk platform e-commerce.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengevaluasi tingkat keamanan suatu sistem adalah penetration testing (pentest), yaitu simulasi serangan siber yang dilakukan secara terkendali dan sah guna mengidentifikasi kerentanan sebelum dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Pendekatan ini telah banyak diterapkan pada berbagai jenis sistem, mulai dari website instansi pemerintah [6], jaringan sekolah [7], jaringan nirkabel [8], [9], hingga website institusi pendidikan [10], [11], [12], dan terbukti efektif dalam mengungkap kerentanan yang tidak terdeteksi melalui pengujian fungsional biasa.

Penelitian ini difokuskan pada analisis keamanan aplikasi web E-Commerce As-Sakinah Mart yang beralamat di aisyiyah.rebrainstudio.com. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar OWASP Top 10-2021 sebagai kerangka acuan untuk mengidentifikasi kategori kerentanan yang paling umum ditemukan pada aplikasi web, meliputi aspek autentikasi pengguna, manajemen sesi, enkripsi data, serta perlindungan terhadap serangan SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesiapan sistem dalam menghadapi ancaman siber, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pengembang dalam mempertahankan atau meningkatkan aspek keamanan aplikasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penetration testing dengan pendekatan black-box, yaitu pengujian yang dilakukan tanpa pengetahuan mendalam mengenai struktur kode maupun arsitektur internal sistem, sehingga skenario pengujian menyerupai kondisi serangan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Tahapan penelitian secara umum mengikuti alur pentest yang lazim digunakan dalam penelitian sejenis [10], [11], yaitu perencanaan, pengumpulan informasi (reconnaissance), pemindaian kerentanan (scanning), eksploitasi, analisis hasil, dan pelaporan.

2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah aplikasi web E-Commerce As-Sakinah Mart yang dapat diakses melalui alamat aisyiyah.rebrainstudio.com. Aplikasi ini digunakan sebagai media transaksi jual beli daring yang melibatkan proses autentikasi pengguna, pengelolaan data produk, serta transaksi pembayaran, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan siber.

2.2 Tahapan Pengujian

- a. Reconnaissance, yaitu tahap pengumpulan informasi awal mengenai target, meliputi identifikasi teknologi yang digunakan, struktur URL, dan celah informasi yang berpotensi dimanfaatkan.

- b. Scanning, yaitu tahap pemindaian untuk mengidentifikasi potensi kerentanan pada sisi servermaupun aplikasi menggunakan alat bantu pengujian keamanan.
- c. Exploitation, yaitu tahap pengujian eksploitasi terhadap celah yang teridentifikasi, khususnya pada aspek autentikasi, manajemen sesi, SQL Injection, dan Cross-Site Scripting (XSS).
- d. Analysis and Reporting, yaitu tahap analisis hasil pengujian yang kemudian dibandingkan dengan kategori kerentanan pada standar OWASP Top 10-2021 untuk menentukan tingkat keamanan aplikasi secara keseluruhan.

2.3 Aspek Pengujian

Pengujian difokuskan pada empat aspek utama, yaitu: (1) autentikasi pengguna, untuk menilai kekuatan mekanisme login dan penanganan kredensial; (2) manajemen sesi, untuk menilai keamanan token sesi dan potensi session hijacking; (3) enkripsi data, untuk menilai penerapan protokol keamanan transmisi data seperti HTTPS/TLS; dan (4) perlindungan terhadap serangan SQL Injection dan XSS, untuk menilai kemampuan validasi input pada formulir dan parameter aplikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengujian Autentikasi dan Manajemen Sesi

Pengujian pada mekanisme autentikasi dilakukan untuk melihat apakah sistem rentan terhadap upaya brute force, penebakan kredensial, maupun kelemahan pada proses verifikasi pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi pada aisyiyah.rebrainstudio.com telah menerapkan kontrol yang memadai sehingga tidak ditemukan celah yang signifikan pada aspek ini. Pada aspek manajemen sesi, pengujian dilakukan untuk memastikan token sesi tidak dapat dengan mudah diprediksi atau diambil alih oleh pihak lain, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengelolaan sesi pada aplikasi ini telah diterapkan dengan baik.

3.2 Pengujian Enkripsi Data

Pengujian pada aspek enkripsi data dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi antara klien dan server terlindungi dari upaya penyadapan data (man-in-the-middle). Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah menerapkan protokol keamanan transmisi data yang sesuai, sehingga data yang dikirimkan antara pengguna dan server terlindungi dengan baik dari potensi penyadapan.

3.3 Pengujian SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS)

Pengujian SQL Injection dilakukan dengan menyisipkan payload pada parameter input yang tersedia pada aplikasi, seperti kolom pencarian dan formulir login, untuk melihat apakah sistem dapat dimanipulasi guna mengakses atau memodifikasi basis data secara tidak sah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah menerapkan validasi

dan sanitasi input yang memadai, sehingga upaya eksploitasi SQL Injection tidak berhasil dilakukan.

Pengujian Cross-Site Scripting (XSS) dilakukan dengan menyisipkan skrip pada kolom input yang berpotensi ditampilkan kembali oleh aplikasi tanpa proses penyaringan yang memadai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah menerapkan mekanisme penyaringan input dan output encoding yang baik, sehingga skrip yang disisipkan tidak dapat dieksekusi pada sisi klien.

3.4 Analisis terhadap OWASP Top 10-2021

Berdasarkan hasil pengujian pada seluruh aspek yang disebutkan sebelumnya, aplikasi E-Commerce As-Sakinah Mart pada aisyiyah.rebrainstudio.com secara umum telah memenuhi standar keamanan yang tinggi dan tidak ditemukan kerentanan signifikan yang termasuk dalam kategori OWASP Top 10-2021, khususnya pada kategori Broken Access Control, Cryptographic Failures, Injection, dan Identification and Authentication Failures. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelola aplikasi telah menerapkan praktik pengembangan yang memperhatikan aspek keamanan sejak tahap perancangan sistem.

Meskipun hasil pengujian menunjukkan kondisi keamanan yang baik, evaluasi keamanan tetap perlu dilakukan secara berkala mengingat ancaman siber terus berkembang dan teknik serangan baru dapat muncul seiring waktu. Pembaruan berkala terhadap sistem, penerapan patch keamanan, serta pemantauan aktivitas mencurigakan menjadi langkah preventif yang perlu terus dilakukan untuk menjaga tingkat keamanan aplikasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keamanan yang dilakukan menggunakan metode penetration testing terhadap aplikasi web E-Commerce As-Sakinah Mart pada aisyiyah.rebrainstudio.com, dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut telah memenuhi standar keamanan yang tinggi dan aman dari ancaman yang termasuk dalam OWASP Top 10-2021, baik pada aspek autentikasi pengguna, manajemen sesi, enkripsi data, maupun perlindungan terhadap serangan SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS). Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola aplikasi telah menerapkan praktik keamanan yang baik dalam pengembangan sistemnya. Meskipun demikian, mengingat sifat ancaman keamanan siber yang dinamis, disarankan agar dilakukan pengujian keamanan secara berkala serta pemutakhiran sistem guna mempertahankan tingkat keamanan yang telah dicapai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran serta tindakan preventif terhadap potensi ancaman keamanan pada aplikasi web, khususnya pada platform e-commerce.

Daftar Pustaka

- [1] T. A. Berutu, D. L. R. Sigalingging, G. K. V. Simanjuntak, and F. Siburian, "Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perkembangan Bisnis Modern," *Neptunus J. Ilmu Komput. Dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 358–370, 2024, doi: 10.61132/neptunus.v2i3.258.
- [2] M. Rahman et al., "Optimalisasi Jangkauan Sinyal Wireless Fidelity Menggunakan Mi WiFi RangeExtender Pro," *J. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 4, no. 1, pp. 164–171, 2023, doi: 10.37859/coscitech.v4i1.4630.
- [3] M. Rahman, "Implementasi Web Content Filtering Pada Jaringan RT/RW Net Menggunakan Pi-HoleDNS Server," *Gener. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 50–60, 2023, doi: 10.29407/gj.v7i1.19818.
- [4] M. Rahman, A. M. Zakiyyah, M. Dasuki, R. Umilasari, and G. Abdurrahman, "Pemberdayaan Pelaku Industri Rumah Tangga (IRT) Melalui Inovasi Pembuatan Korean Strawberry Milk Dan Pemasaran Produksi Berbasis Digital Marketing," *Communnity Dev. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 3407–3413, 2024, doi: 10.31004/cdj.v5i2.26826.
- [5] R. Umilasari, Nurhalimah, and M. Rahman, "Increased Production and Marketing of Crackers Through Process Improvements in SR Crackers Home Industries in Wonosari," *KONTRIBUSIA*, vol. 2, no. 2, p. 42, Sep. 2019, doi: 10.30587/kontribusi.v2i2.1009.
- [6] Firda, S. Putri, Y. B. Utomo, and H. Kurniadi, "Analisa Celah Keamanan Pada Website Pemerintah Kabupaten Kediri Menggunakan Metode Penetration Testing Melalui Kali Linux," *Pros. SEMNAS INOTEK (Seminar Nas. Inov. Teknol.)*, vol. 7, no. 1, pp. 52–59, 2023.
- [7] M. F. Asnawi and M. A. Nugroho, "Pengujian Keamanan Jaringan Menggunakan Metode Penetrasi Tes Pada Jaringan Smk Muhammadiyah 1 Wonosobo," *Device*, vol. 12, no. 2, pp. 110–118, 2022, doi: 10.32699/device.v12i2.3687.
- [8] D. E. Faishol, T. A. Cahyanto, M. Rahman, S. T. Informatika, F. Teknik, and U. M. Jember, "Analisis Dan Evaluasi Protokol Keamanan Jaringan Nirkabel Wi-Fi Protected Access 3 dengan Metode Penetration Testing," vol. 9, no. 1, pp. 420–432, 2024, doi: 10.30645/jurasik.v9i1.749.
- [9] A. Okario and H. Suputra, "Analisis Celah Keamanan Jaringan WPA dan WPA2 Dengan Menggunakan Metode Penetration Testing," *Jnatia*, vol. 1, no. 4, pp. 1125–1130, 2023.
- [10] M. Nur Fikri, B. Parga Zen, R. Adhitama, and E. Ahmad Firdaus, "Analisis Keamanan Sistem Informasi Website SMA Negeri 1 Sokaraja Menggunakan Metode Penetration Testing Execution Standard (PTES)," *J. Inform.*, vol. 2, no. 2, pp. 19–27, 2023, doi: 10.57094/ji.v2i2.1046.
- [11] R. N. Dasmen, T. L. Widodo, and M. Tio, "PENGUJIAN PENETRASI PADA WEBSITE

ELEARNING2.BINADARMA.AC.ID DENGAN METODE PTES (PENETRATION TESTING EXECUTION

STANDARD)," vol. 11, no. 1, pp. 91–95, 2023, doi: 10.35508/jicon.v11i1.9809.

- [12] Y. Mulyanto, M. T. A. Zaen, Y. Yuliadi, and S. Sihab, "Analisis Keamanan Website SMA Negeri 2 Sumbawa Besar Menggunakan Metode Penetration Testing (Pentest)," *J. Inf. Syst. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 202–209, 2022, doi: 10.47065/josh.v4i1.2335.